

什么是退化抛物 – 双曲型方程的动理学解？

Gui-Qiang G. Chen (陈贵强) Benoît Perthame

非线性退化抛物 – 双曲型方程是最重要的几类非线性偏微分方程之一. 非线性与退化性是这些方程的两个主要特征, 它们产生了一些异乎寻常的现象, 这些现象需要用新的数学思想、方法和理论来加以解释. 另一方面, 由于这类方程在实际应用中的重要性, 已有了有关计算此类方程的解的各种数值方法的设计与分析的大量文献. 此外, 此类方程解的适定性理论 (存在性、唯一性和稳定性) 的研究更迫在眉睫.

非线性退化抛物 – 双曲型方程 通常采用如下形式:

$$\partial_t \mathbf{u} + \nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{u}) = \nabla \cdot (\mathbf{A}(\mathbf{u}) \nabla \mathbf{u}), \quad \mathbf{u} \in \mathbb{R}.$$

这里, $t \in \mathbb{R}_+ := [0, \infty)$; $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$; $\nabla = (\partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_d})$ 是关于 $\mathbf{x}$ 的梯度算子, $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d$ 可微且 $\mathbf{f}'(\mathbf{u})$ 局部有界. $d \times d$ 矩阵 $\mathbf{A}(\mathbf{u})$ 是对称、非负及局部有界的. 在物理学中, 此类方程也被称作 非线性对流 – 扩散方程. 扩散项 $\nabla \cdot (\mathbf{A}(\mathbf{u}) \nabla \mathbf{u})$ 反映了流体中分子从较集中区域随机运动到较稀疏区域的一种分子迁移方式. 对流项 $\nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{u})$ 描述了流体流的迁移方式.

非线性退化抛物 – 双曲型方程的原型之一是渗流方程

$$\partial_t \mathbf{u} = \Delta(\mathbf{u}^p), \quad p > 1,$$

其中 $\Delta = \sum_{j=1}^d \partial_{x_j x_j}$ 是 Laplace (拉普拉斯) 算子. 这个方程在水平集 $\{\mathbf{u} = 0\}$ 上是退化的; 离开水平集 $\{\mathbf{u} = 0\}$ 这个方程是严格抛物的. 尽管这个非线性方程是抛物的, 但是由于它的退化性质, 它的解却表现出某种双曲特征. 大约在 1950 年, Zel'dovich-Kompaneets 和 Barenblatt 在莫斯科找到了这个方程的一族异乎寻常的解, 这些解的支集以有限速度传播 [5], 而对于非退化抛物型方程, 解的支集却以无限速度传播.

具有双曲和抛物两个相位的各向同性情形 (即 $\mathbf{A}(\mathbf{u})$ 是对角矩阵) 的方程最简单的例子是

$$\partial_t \mathbf{u} + \partial_x \left(\frac{\mathbf{u}^2}{2} \right) = \partial_{xx} [\mathbf{u}]_+,$$

其中, $[\mathbf{u}]_+ = \max\{\mathbf{u}, 0\}$. 当 $\mathbf{u} < 0$ 时, 这个方程是双曲的, 当 $\mathbf{u} > 0$ 时, 这个方程是抛物的, 且水平集 $\{\mathbf{u} = 0\}$ 是将双曲相位和抛物相位分开的一个自由边界. 对于任意常数态 $\mathbf{u}^\pm$, $\mathbf{u}^+ < 0 < \mathbf{u}^-$ 及 $y_* \in \mathbb{R}$, 存在唯一的非增曲线 $\phi = \phi(y)$, 它满足

译自: Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.6, p.737–739, What Is a Kinetic Solution for Degenerate Parabolic-Hyperbolic Equations? Gui-Qiang G. Chen and Benoît Perthame, figure number 1. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow -\infty} (\phi(y), \phi'(y)) &= (\mathbf{u}^-, 0), \\ \phi(y) &\equiv \mathbf{u}^+, \quad y > y_*, \\ \lim_{y \rightarrow y_*-0} (\phi(y), \phi'(y)) &= (0, -\infty), \\ \lim_{y \rightarrow y_*-0} \frac{d[\phi(y)]_+}{dy} &= \frac{1}{2} \mathbf{u}^+ \mathbf{u}^-, \end{aligned}$$

使得 $\mathbf{u}(t, x) = \phi(x - st)$, $s = \frac{\mathbf{u}^+ + \mathbf{u}^-}{2}$ 是方程连接 $\mathbf{u}^+$ 与 $\mathbf{u}^-$ 的一个间断解. 尽管 $\mathbf{u}(t, x)$ 是间断的, 但是 $[\mathbf{u}(t, x)]_+$ 是连续函数, 甚至在穿过界面 $\{\mathbf{u} = 0\}$ 时也是连续的. 见图 1.

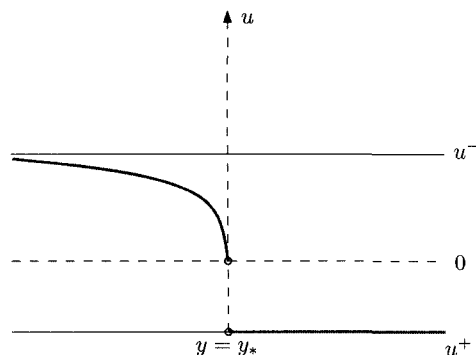


图 1 连接双曲型相位与抛物型相位的不连续曲线

根据 Lax, Oleinik, Volpert 和 Kruzhkov 的工作及 Lions-Perthame-Tadmor [4] 更近期的工作 (他们在文中讨论的是在第一个方程中去掉 $\nabla \cdot (\mathbf{A}(\mathbf{u})\nabla \mathbf{u})$ 这项后所得的方程), 关于该方程初值问题适定性的研究, 理解得就相对清楚了. 同样地, 当集合 $\{\mathbf{u} : \text{秩}(\mathbf{A}(\mathbf{u})) < d\}$ 仅由具有特定阶退化的孤点组成时, 对该方程初值问题的适定性理论也有深刻的理解 [3, 5]. 许多学者建立了在各向同性情形初值问题熵解的适定性: Volpert-Hudjaev 在 1969 年研究了有界变差解, Carrillo 在 1999 年研究了在 L^∞ 空间中的解, Chen-DiBenedetto 在 2001 年研究了无界解. 这里所提及的熵解指的是从分布意义上既满足该方程, 又满足一个附加的容许不等式 (根据热力学第二定律, 它被称为熵不等式) 的间断解. 然而, 对于 L^1 空间中解的一般情形, 在 2003 年以前一直没有得到解决; 2003 年, 为了处理具有抛物和双曲两种相位的情形, Chen-Perthame [1] 发展了动理学 (kinetic) 方法. 这种统一方法的思想来自于如下几个方面: 动理学理论中用以研究 Boltzmann (玻尔兹曼) 方程的宏观闭包方法、统计力学中用以研究大质点系统的流体动理学极限, 以及用以计算激波的动理学格式和有关纯双曲情形研究中的理论动理学表述的早期工作 [1, 4].

更确切地, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上拟 Maxwell (麦克斯韦) 动理学函数 χ :

$$\chi(\nu; \mathbf{u}) = \begin{cases} +1, & \text{当 } 0 < \nu < \mathbf{u} \text{ 时,} \\ -1, & \text{当 } \mathbf{u} < \nu < 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

如果 $\mathbf{u} \in L^\infty(\mathbb{R}_+; L^1(\mathbb{R}^d))$, 则 $\chi(\nu; \mathbf{u}) \in L^\infty(\mathbb{R}_+; L^1(\mathbb{R}^{d+1}))$.

如果函数 $\mathbf{u}(t, x) \in L^\infty(\mathbb{R}_+; L^1(\mathbb{R}^d))$ 满足如下 3 个条件, 则称 $\mathbf{u}(t, x)$ 为一个动理学解:

(i) 对于某两个非负测度 $\mathbf{m}(t, \mathbf{x}; \nu)$, $\mathbf{n}(t, \mathbf{x}; \nu)$, 在分布意义上动理学方程

$$\partial_t \chi(\nu; \mathbf{u}) + \mathbf{f}'(\nu) \cdot \nabla \chi(\nu; \mathbf{u}) - \nabla \cdot (\mathbf{A}(\nu) \nabla \chi(\nu; \mathbf{u})) = \partial_\nu (\mathbf{m} + \mathbf{n})(t, \mathbf{x}; \nu)$$

及初值 $\chi(\nu; \mathbf{u})|_{t=0} = \chi(\nu; \mathbf{u}_0)$ 成立. 这里, 对任意 $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\psi \geq 0$, 和 $\beta_k^\psi(\mathbf{u}) :=$

$\int^{\mathbf{u}} \sigma_k(\nu) \sqrt{\psi(\nu)} d\nu$, $\mathbf{n}(t, \mathbf{x}; \nu)$ 定义为

$$\langle \mathbf{n}(t, \mathbf{x}; \cdot), \psi(\cdot) \rangle := \sum_{k=1}^d (\nabla \beta_k^\psi)^2 \in L^1(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d),$$

其中, $\sigma_k(\nu)$ 是矩阵 $\sigma(\nu)$ 的第 k 列, 使得 $\mathbf{A}(\nu) = \sigma(\nu)\sigma(\nu)^T$;

(ii) 存在 $\mu \in L^\infty(\mathbb{R})$, 当 $|\nu| \rightarrow \infty$ 时它满足 $0 \leq \mu(\nu) \rightarrow 0$, 并使得

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^d} (\mathbf{m} + \mathbf{n})(t, \mathbf{x}; \nu) dt d\mathbf{x} \leq \mu(\nu);$$

(iii) 对任意两个非负函数 $\psi_1, \psi_2 \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 对几乎所有的 $(t, \mathbf{x})$, 有

$$\sqrt{\psi_1(\mathbf{u}(t, \mathbf{x}))} \sum_{i=1}^d \partial_{x_i} \beta_{ik}^{\psi_2}(\mathbf{u}(t, \mathbf{x})) = \sum_{i=1}^d \partial_{x_i} \beta_{ik}^{\psi_1 \psi_2}(\mathbf{u}(t, \mathbf{x})).$$

在 L^1 空间中的适定性

动理学解概念的优点是: 即使 $\mathbf{f}(\mathbf{u}(t, \mathbf{x}))$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{u}(t, \mathbf{x}))$ 不是局部可积的, 动理学方程也是适定的, 这就使得 L^1 是形成动理学解的自然空间. 动理学解的概念也包括 Bénilan-Carrillo-Wittbold 2000 年在标量双曲守恒律的研究中使用的所谓重整化解. 基于动理学解的概念, 在 [1] 中发展了一种新方法建立初值问题的动理学解在 L^1 空间中的一个适定性理论. 特别地, 他们建立了初值问题动理学解的 L^1 -收缩性质, 这个性质蕴涵着动理学解形成了关于 $t > 0$ 的一个半群.

相容性

唯一性结果蕴涵着 L^∞ 中任意的动理学解必定是熵解. 另一方面, 任意熵解也确实是动理学解. 因此, 尽管动理学解的概念更一般些, 但是, 对于 L^∞ 中的解, 这两个概念是等价的.

与经典熵方法的联系

正是由于动理学方法的结构, 利用老的 Kruzkov 熵对 ν 积分, 利用经典的熵方法得到的任何结果可以容易地平移为动理学的结果. 对于一般情形下的唯一性结果, 这种平移由 Bendahmane-Karlsen 在 2004 年所实施了.

条件 (iii) 是一个类似于链式法则的基本和自然的性质, 它在全向同性情形下自动成立. 它也是在一般情形下唯一性成立的基本条件. 此外, 条件 (ii) 蕴涵着 $\mathbf{m} + \mathbf{n}$ 在 $\mathbf{u} = \infty$ 处没有支集.

再者, 令 $\mathbf{u} \in L^\infty(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d)$ 是具有周期为 $\mathbb{T}_p = \prod_{i=1}^d [0, P_i]$ 的初值 $\mathbf{u}_0 \in L^\infty$ 的唯一熵解. 假定 $\mathbf{f}(\mathbf{u}) \in C^1$, $\mathbf{A}(\mathbf{u})$ 连续, 且 $\mathbf{f}(\mathbf{u})$ 及 $\mathbf{A}(\mathbf{u})$ 都满足非线性性-扩散性条件: 对任意 $\tau \in \mathbb{R}$ 及满足 $|\mathbf{y}| = 1$ 的 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$, 集合

$$\{\nu : \tau + \mathbf{f}'(\nu) \cdot \mathbf{y} = 0, \mathbf{y} \mathbf{A}(\nu) \mathbf{y}^T = 0\} \subset \mathbb{R}$$

的勒贝格测度为 0. 则当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$\left\| \mathbf{u}(t, \cdot) - \frac{1}{|\mathbb{T}_P|} \int_{\mathbb{T}_P} \mathbf{u}_0(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \right\|_{L^1(\mathbb{T}_P)} \rightarrow 0, \quad (\text{下转 342 页})$$

c. 做法

缝线 150 针, 如果是 BSOC 就吊缝 9 行 (也就是编织 9 行), 如果是 VG 就吊缝 13 行 (也就是编织 13 行). 从第 10 行开始 (对于 BSOC), 或 14 行开始 (对于 VG), 按照图 17—20 中给出的方式编织. 图标中的记号在图 16 中给出了.

注意到第 10 行 (或第 14 行) 是在相反的方向, 所以这行的样式为 *P1 K1 P1 K1 P1 K1 P12* P1 K1 P1 K1 P1 K1; 这样可以使得缆线只出现在右侧行上. 这意味着你读第 1 行时和你通常的习惯刚好相反. 图 17—20 将指引你工作 44 行 (对 BSOC, 过 53 后 10 行; 对 VG, 过 57 后 14 行). 图 13 给出这 4 个图如何结合在一起.

在图表中两个吸引人的变化是用种子缝线纵队与倒针纵队或吊纵队交换 (如果代替的是倒针纵队, 你可能是想在每一行的第 1 和倒数第 3 缝线处做种子缝线或者吊缝线, 从而避免边的卷曲). 图 12 给出的是倒针编织的枕垫, 图 14 给出的是内部用倒针编织, 外部两边均用吊编织做成的墙.

接下来如果是 BSOC 就吊缝 8 行, 如果是 VG 就吊缝 12 行. 对于 BSOC, 过 61 后 53 行; 对 VG, 过 69 后 58 行. 缝边.

现在如果 15 将编织好的片折叠. 注意这样折叠是故意不对称的; 它是可以对称折叠的, 但那样的话折叠的部分就很难缝合. 将短边和右边的部分面对面匹配起来, 然后将最后 6 针种子缝线折叠到前 6 针种子缝线下面. 通过左手边的工作引导, 将编织物抚平成长方形. (作为选择, 还可以将第 1 个和后 3 个线缝起来, 将缝好的边排列起来, 抚平后就是一个长方形.) 右手折叠的边是在第 4 组面板和第 5 个种子纵队. 接着锁缝或者床垫缝穿过头和尾. 将里子翻过来, 塞上枕头, 就可以小憩一会儿了.

参考文献 (略)

(雷逢春 译 杨国俤 校)

(上接 345 页)

其中, $|\mathbb{T}_P|$ 是周期 $\mathbb{T}_P$ 的体积.

非线性性 - 扩散性条件蕴涵着不存在关于 ν 的区间, 使得在此区间中 $f(\nu)$ 是仿射的且 $A(\nu)$ 是退化的. 与纯双曲情形不同, 方程不再是自相似不变的, 获得这个衰减结果的论证是在 [1] 中建立的动理学方法的基础上进行的, 它涉及熵解的时间尺度及关于时间的单调性, 并利用了动理学方程的诸多优点, 目的是辨别出方程中非线性性 - 扩散性的作用 [2].

利用以上动理学方法得到的后续研究结果包括 L^1 -误差估计、解对 f 和 A 的连续依赖性, 以及更一般的退化抛物 - 双曲型方程的相关结果. Tadmor-Tao 在 2007 年建立了关于方程解的更进一步的正则性结果.

(甘在会 译 陆柱家 校)